

Révision : la multiplication (nombres entiers et décimaux)

Objectifs de la leçon

- ✓ Poser une multiplication avec un grand nombre entier
- ✓ Poser une multiplication avec un nombre décimal
- ✓ Placer correctement la virgule dans le résultat d'une multiplication décimale

L'essentiel à retenir

- 1 Pour poser une multiplication avec de grands nombres entiers, on multiplie le nombre du haut par chaque chiffre du nombre du bas, en partant des unités, et on décale chaque ligne intermédiaire d'un rang vers la gauche (unités, puis dizaines, puis centaines...) avant d'additionner toutes les lignes.
- 2 Exemple : $3\,456 \times 27$. On calcule d'abord $3\,456 \times 7 = 24\,192$, puis $3\,456 \times 2$ (dizaines) = $6\,912$, qu'on décale d'un rang ($69\,120$), puis on additionne : $24\,192 + 69\,120 = 93\,312$.
- 3 Pour multiplier un nombre décimal, on effectue d'abord la multiplication comme si les nombres étaient entiers (en ignorant les virgules), puis on place la virgule dans le résultat en comptant le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux nombres de départ.
- 4 Exemple : $2,5 \times 1,4$. On calcule $25 \times 14 = 350$ (sans les virgules). Il y a 1 chiffre après la virgule dans 2,5 et 1 chiffre après la virgule dans 1,4, soit 2 chiffres au total : on place donc la virgule à 2 chiffres en partant de la droite dans 350, ce qui donne 3,50, soit 3,5.
- 5 Pour vérifier son résultat, on peut estimer un ordre de grandeur avant de calculer précisément : $2,5 \times 1,4$ est proche de $2,5 \times 1,5 \approx 3,75$, donc un résultat autour de 3,5 est cohérent.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.